Paskaita 35

Priverstiniai svyravimai ir Furjė koeficientai

Remiamės.

Santrauka 2: Priimtas faktas E pateikia trigonometrines sudėties ir sandaugos tapatybes, kai kampai matuojami radianais.
Santrauka 8: Galioja skaliarinių funkcijų sandaugos, sudėtinės funkcijos ir trigonometrinių funkcijų diferencijavimo taisyklės.
Santrauka 16: Kompleksinės eksponentinės funkcijos diferencijuojamos realiojo laiko atžvilgiu; funkcijos $\operatorname{Re}(Ce^{i\theta})$ amplitudė yra $|C|$, o fazė – $\arg C$, kai $C \neq 0$.
Santrauka 26: Tolydžių pointegralinių funkcijų apibrėžtiniai integralai apskaičiuojami pirmykštėmis; galioja keitinio, integravimo dalimis ir baigtinio tiesiškumo taisyklės.
Santrauka 29: Eilutės konvergavimas reiškia jos dalinių sumų konvergavimą.
Santrauka 30: Tolydžių funkcijų tolygioji riba yra tolydi.
Santrauka 34: Charakteristinės šaknys duoda visą homogeninių sprendinių šeimą. Eksponentinis poveikis duoda atskirąjį sprendinį, o kiekvienas kitas sprendinys nuo jo skiriasi homogeniniu sprendiniu. Dėl teigiamo slopinimo šis skirtumas artėja prie nulio.

Tikslai. *Slopinamas osciliatorius skirtingai reaguoja į skirtingus poveikio dažnius. Apskaičiuosime jo amplitudę bei fazę ir nustatysime didžiausią amplitudę. Toliau Furjė koeficientais aprašysime periodinės funkcijos dažnius. Ortogonalumas pagrindžia koeficientų formules, o cituojama konvergavimo teorema nurodo, ką vaizduoja jų begalinė eilutė. Baigtines poveikio dažnių sumas galima nagrinėti tiesiogiai pagal tiesiškumą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti nusistovėjusio sinusinio atsako amplitudę ir fazę, kai slopinimas teigiamas, įskaitant nulinį poveikio dažnį.
- Rasti amplitudės maksimumą ir atskirti jį nuo neslopinamo rezonansinio augimo.
- Įrodyti trigonometrinį ortogonalumą, apskaičiuoti realiuosius bei kompleksinius Furjė koeficientus ir taikyti cituojamą teoremą apie reikšmę trūkio taške, esant jos prielaidoms.
- Sukonstruoti vienintelį periodinį atsaką į realųjį trigonometrinį polinomą, kai slopinimas teigiamas.

35.1 Sinusinis poveikis

Nagrinėkime normuotą poslinkio lygtį

$$y'' + 2\gamma y' + \omega_0^2 y = F\cos(\omega t), \qquad \omega_0 > 0, \quad \gamma > 0, \quad F > 0, \quad \omega \geq 0.$$

Dažnis ω_0 yra neslopinamų svyravimų kampinis dažnis, o ω yra nurodytas poveikio kampinis dažnis. Koeficientas γ matuoja slopinimą kaip 34-oje paskaitoje. Užrašykime charakteristinį polinomą $P(\lambda) = \lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2$. Jo reikšmės ties poveikio rodikliu realioji ir menamoji dalys yra

$$A = \omega_0^2 - \omega^2, \qquad B = 2\gamma\omega, \qquad P(\mathrm{i}\omega) = A + \mathrm{i}B.$$

Ši reikšmė niekada nelygi nuliui: kai $\omega = 0$, turime $A = \omega_0^2 > 0$, o kai $\omega > 0$, turime $B > 0$. Todėl eksponentinio poveikio taisyklė duoda kompleksinį atskirąjį sprendinį $Fe^{\mathrm{i}\omega t}/P(\mathrm{i}\omega)$. Kai koeficientai realieji, realiosios dalies ėmimą galima sukeisti su diferencialinio reiškinio taikymu. Todėl sprendinio realioji dalis tenkina realiąją lygtį. Kompleksinė dalyba ir daugyba duoda išreikštinį realųjį sprendinį:

$$y_{\mathrm{st}}(t) = \frac{F(A\cos\omega t + B\sin\omega t)}{A^2 + B^2}. \tag{35.1}$$

Apatinis indeksas žymi *nusistovėjusį atsaką*: kiekvienas kitas sprendinys nuo jo skiriasi homogeniniu judėjimu, kuris ateityje artėja prie nulio. Pastarasis teiginys išplaukia iš 34-osios paskaitos šaknų atvejų su teigiamu slopinimu.

Apibrėžkime amplitudę R ir fazės vėlavimą δ:

$$R = \frac{F}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \qquad \cos\delta = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad \sin\delta = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad 0 \leq \delta \leq \pi.$$

Pasirinktas kampas šiame intervale egzistuoja ir yra vienintelis, nes $B \geq 0$. Pagal kampų skirtumo kosinuso formulę išraiška (35.1) lygi $R\cos(\omega t - \delta)$. Kai $\omega = 0$, susitarimas duoda $\delta = 0$ ir pastovų atsaką F/ω_0^2. Kai $\omega = \omega_0$, vėlavimas yra $\pi/2$. Bendru atveju kampo negalima rasti iš $\arctan(B/A)$ be papildomų sąlygų: dydžio A ženklas nustato ketvirtį, be to, A gali būti lygus nuliui.

Pavyzdys 35.1 (Vienas poveikio dažnis)**.** Imkime $\omega_0 = 3$, $\gamma = 1$, $F = 2$ ir $\omega = 2$. Čia $A = 5$ ir $B = 4$, todėl

$$y_{\mathrm{st}}(t) = \frac{10\cos 2t + 8\sin 2t}{41}, \qquad R = \frac{2}{\sqrt{41}}, \quad \delta = \arctan\frac{4}{5}.$$

Paskutinė išraiška duoda tinkamą ketvirtį, nes ir A, ir B yra teigiami. Homogeninės lygties šaknys yra $-1 \pm 2\sqrt{2}\,\mathrm{i}$. Taigi kiekvienas realusis sprendinys yra šio nusistovėjusio atsako ir išraiškos $e^{-t}(C\cos(2\sqrt{2}t) + D\sin(2\sqrt{2}t))$ suma su realiaisiais C, D. Papildoma dalis artėja prie nulio; jos du koeficientus nustato pradiniai duomenys.

35.2 Amplitudės maksimumas ir rezonansas

Amplitudės atsako kreivė yra R kaip kintamojo $\omega \geq 0$ funkcija, kai F, γ ir ω_0 fiksuoti. Didžiausios R reikšmės paieška lygiavertė jos teigiamo vardiklio kvadrato mažiausios reikšmės paieškai. Pažymėkime $s = \omega^2 \geq 0$ ir išskirkime pilnąjį kvadratą:

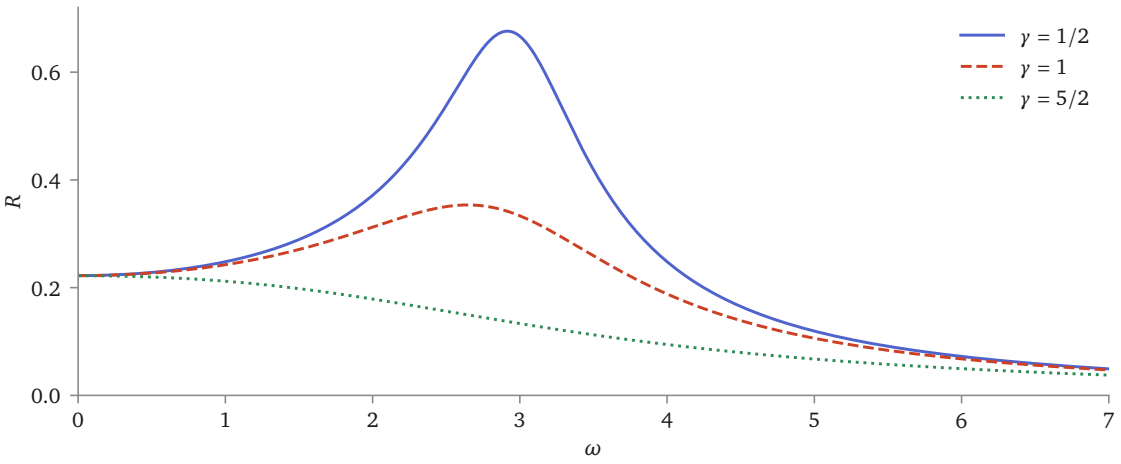
$$(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2 = \bigl(s - (\omega_0^2 - 2\gamma^2)\bigr)^2 + 4\gamma^2(\omega_0^2 - \gamma^2).$$

Jei $\gamma < \omega_0/\sqrt{2}$, kvadratas lygus nuliui leistinoje teigiamoje reikšmėje $s = \omega_0^2 - 2\gamma^2$. Jei $\gamma \geq \omega_0/\sqrt{2}$, jo centras neteigiamas ir vienintelis minimumas srityje $s \geq 0$ pasiekiamas nulyje. Todėl maksimumo dažnis ir amplitudė yra

slopinimas	maksimumo dažnis	didžiausia amplitudė
$0 < \gamma < \omega_0/\sqrt{2}$	$\sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$	$F/(2\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2})$
$\gamma \geq \omega_0/\sqrt{2}$	0	F/ω_0^2.

Lygybės atvejis priklauso antrai eilutei. Teigiamo dažnio amplitudės smailė šioje slopinamo atsako kreivėje vadinama *poslinkio rezonansu*. Jos dažnis mažesnis už ω_0. Ankstesniame skaitiniame pavyzdyje maksimumas pasiekiamas ties $\sqrt{7}$, o jo amplitudė yra $1/(2\sqrt{2})$. Maksimumo dažnis nesutampa su pavyzdžio poveikio dažniu 2.

Amplitudės atsako kreivės su tais pačiais F ir ω_0, bet skirtingu teigiamu slopinimu palygintos 35.1 pav.



35.1 pav. Amplitudės atsakas, kai $F = 2$ ir $\omega_0 = 3$. Slopinimo reikšmės $\gamma = 1/2$ ir 1 duoda smailes ties teigiamais dažniais; kai $\gamma = 5/2$, maksimumas pasiekiamas nulyje.

Neslopinama lygtis ties savuoju dažniu elgiasi kitaip. Jei $\gamma = 0$ ir $\omega = \omega_0$, tai $P(\mathrm{i}\omega_0) = 0$. Poveikio ties paprastąja šaknimi taisyklė duoda realųjį atskirąjį sprendinį

$$y(t) = \frac{F}{2\omega_0} t \sin(\omega_0 t).$$

Jo reikšmė ir išvestinė nulyje lygios nuliui, todėl tai atsakas iš rimties. Diferencijuodami gauname $y'' + \omega_0^2 y = F\cos(\omega_0 t)$. Prie sinuso esantis koeficientas auga laikui bėgant; šis judėjimas neturi aprėžto nusistovėjusio sinusinio atsako. Vardiklio formulė su teigiamu slopinimu nebuvo teigiama šiam išskirtam parametrui.

35.3 Ortogonalumas ir Furjė koeficientai

Periodinė išorinė jėga nebūtinai yra vienas sinusas ar kosinusas. Jei jėga aprašyta *baigtine* tokių bangų suma, pagal tiesiškumą galime sudėti atskirai apskaičiuotus kiekvieno dažnio atsakus. Furjė koeficientai nusako, kurie sinuso ir kosinuso nariai įeina į pasirinktą baigtinį artinį. Pirmiausia išvesime šiuos koeficientus. Šiam baigtiniam uždaviniui nereikia sukeisti begalinės sumos su diferencialine lygtimi. Funkcija $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ yra *2π-periodinė*, jei $f(x+2\pi)=f(x)$ kiekvienam realiajam x. Leisime funkcijas, kurios yra *dalimis C^1 klasės* šia prasme: vienas periodas turi baigtinį skaidinį ir kiekvienoje atviroje dalyje tiek f, tiek f' turi tolydžius tęsinius į uždarąją dalį. Gretimi tęsiniai gali turėti skirtingas galinių taškų reikšmes. Skaidinio taškuose priskirtas reikšmes galima pasirinkti atskirai, suderinus su periodiškumu. Tokios funkcijos integralai yra tolydžių tęsinių paprastųjų integralų atskirose dalyse sumos. Pakeitus baigtinio skaičiaus taškų reikšmes, šie integralai nepakinta.

Integruojamų realiųjų funkcijų g ir h *ortogonalumas intervale* $[-\pi,\pi]$ reiškia $\int_{-\pi}^{\pi} gh\,\mathrm{d}x=0$. Funkcijos 1, $\cos nx$ ir $\sin nx$ su teigiamais sveikaisiais n yra tarpusavyje ortogonalios. Tiksliau, teigiamiems sveikiesiems m,n

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\cos mx\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\sin mx\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\pi, & m=n,\\ 0, & m\neq n,\end{cases}\tag{35.2}$$

ir kiekvienas mišrus sinuso ir kosinuso integralas lygus nuliui. Vien sinuso arba kosinuso integralai lygūs nuliui, o funkcijos 1 integralas yra 2π.

Šiems faktams įrodyti, kai k yra nenulinis sveikasis skaičius, sinuso ir kosinuso pirmykštės duoda $\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\,\mathrm{d}x=0$ ir $\int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\,\mathrm{d}x=0$. Tapatybės $2\cos nx\cos mx=\cos((n-m)x)+\cos((n+m)x)$ ir $2\sin nx\sin mx=\cos((n-m)x)-\cos((n+m)x)$ duoda lygybę (35.2). Kai $m=n$, nulinio dažnio kosinusas yra 1 ir jo indėlis yra $2\pi/2=\pi$. Kitu atveju abu dažniai nenuliniai. Kiekviena mišri sandauga yra nelyginė, todėl keitinys $x=-u$ parodo, kad jos integralas lygus savo priešingam skaičiui, taigi lygus nuliui. Tai taip pat įrodo nurodytus sinuso integralus.

Trigonometrinis polinomas yra baigtinė suma $a_0/2+\sum_{n=1}^{N}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$. Padauginę šią sumą iš bazinės funkcijos ir integruodami, pagal ortogonalumą išskiriame lygiai vieną koeficientą. Dalimis C^1 klasės funkcijai f apibrėžkime *Furjė koeficientus*:

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x\quad(n\geq 0),\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x\quad(n\geq 1).\tag{35.3}$$

Čia $\cos 0x=1$, o pastovus narys yra $a_0/2$. *Furjė dalinė suma* yra $S_N(x)=a_0/2+\sum_{n=1}^{N}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$. Kiekvienai bazinei funkcijai iki dažnio N skirtumo $(f-S_N)$ ir tos bazinės funkcijos sandaugos integralas lygus nuliui. Koeficientų formulė duoda jos sandaugos su f integralą, o ortogonalumas duoda tokį pat sandaugos su S_N integralą. Šiai baigtinei tapatybei nereikia konvergavimo ar begalinės sumos sukeitimo su integralu.

Tas pats ortogonalumas duoda aproksimavimo savybę be begalinės eilutės konvergavimo teoremos. Apibrėžkime trigonometrinio polinomo T *vidutinę kvadratinę paklaidą*:

$$E(T)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(f(x)-T(x))^2\,\mathrm{d}x.$$

Tarp visų polinomų, naudojančių dažnius iki N, Furjė dalinė suma S_N vienintelė minimizuoja šią paklaidą. Teiginiui įrodyti užrašykime kitą tokį polinomą pavidalu $T=\alpha_0/2+\sum_{n=1}^{N}(\alpha_n\cos nx+\beta_n\sin nx)$. Išskleidę reiškinio $f-T=(f-S_N)+(S_N-T)$ kvadratą, gauname

$$E(T)=E(S_N)+\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(S_N-T)^2\,\mathrm{d}x.$$

Mišrus narys lygus nuliui, nes $S_N - T$ yra baigtinis tiesinis darinys tų bazinių funkcijų, kurių ortogonalumas skirtumui $f - S_N$ ką tik įrodytas. Išskleiskime likusį baigtinį kvadratą. Kiekvienas mišrus bazinių funkcijų integralas lygus nuliui, o įstrižainės integralai turi lygybėje (35.2) nurodytas reikšmes. Todėl

$$E(T) = E(S_N) + \frac{(a_0 - \alpha_0)^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\bigl((a_n - \alpha_n)^2 + (b_n - \beta_n)^2\bigr).$$

Kiekvienas pridėtas narys yra neneigiamas. Lygybei reikia, kad visi koeficientai sutaptų, todėl $T = S_N$. Tai įrodo ir minimalumą, ir vienatį. Paklaida matuoja vidurkį per periodą. Jos minimizavimas nereiškia mažos paklaidos kiekviename taške, ypač netoli trūkio.

Realioji funkcija yra *lyginė*, jei $f(-x) = f(x)$, ir *nelyginė*, jei $f(-x) = -f(x)$ kiekvienam x. Lyginės funkcijos kiekvienas b_n lygus nuliui ir $a_n = (2/\pi)\int_0^\pi f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x$. Nelyginės funkcijos kiekvienas a_n lygus nuliui ir $b_n = (2/\pi)\int_0^\pi f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x$. Šie teiginiai išplaukia iš sandaugų lyginumo ir keitinio neigiamojoje integralo pusėje. Lyginei pointegralinei funkcijai ta pusė lygi teigiamajai; nelyginei funkcijai ji lygi teigiamajai pusei su priešingu ženklu.

35.4 Periodiškai kartojamo tiesinio signalo eilutė

Apibrėžkime periodinę funkciją formule $f(x) = x$, kai $-\pi < x < \pi$, ir sąlyga $f(\pi) = f(-\pi) = 0$, tada pratęskime periodu 2π. Ji nelyginė, todėl $a_n = 0$ kiekvienam $n \ge 0$. Kai $n \ge 1$, integruodami dalimis gauname

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi x\sin nx\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\left(\Bigl[-\frac{x\cos nx}{n}\Bigr]_0^\pi + \frac{1}{n}\int_0^\pi \cos nx\,\mathrm{d}x\right) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

Atskirais atvejais $b_1 = 2$ ir $b_2 = -1$. Atitinkama eilutė yra $2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\sin nx/n$. Vien koeficientų apskaičiavimas dar nenustato jos sumos. Palikus vieną harmoniką, geriausias artinys yra $S_1(x) = 2\sin x$. Jo vidutinę kvadratinę paklaidą galima apskaičiuoti baigtiniu integravimu:

$$E(S_1) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(x - 2\sin x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{3} - 2.$$

Čia trys suintegruoti nariai yra atitinkamai $2\pi^3/3$, -8π ir 4π, naudojant koeficientų skaičiavimą ir sinuso ortogonalumą. Geriausia konstanta yra nulis, o jos paklaida – $\pi^2/3$. Taigi palikus pirmąją harmoniką vidutinė kvadratinė paklaida sumažėja lygiai 2. Šis baigtinio artinio teiginys dar nenustato begalinės eilutės sumos.

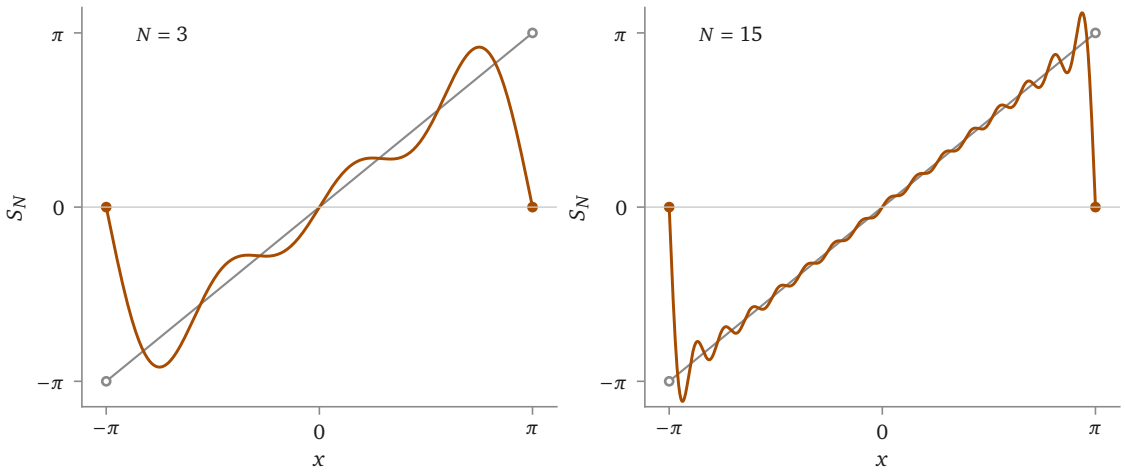
Teorema 35.2 (Furjė eilutės konvergavimas, cituojama)**.** *Realiosios 2π-periodinės, dalimis C^1 klasės funkcijos, tenkinančios ankstesnes baigtinio skaidinio prielaidas, Furjė dalinės sumos tenkina*

$$\lim_{N\to\infty} S_N(x) = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2} \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

čia abi reikšmės žymi periodinės funkcijos vienpuses ribas. Tolydumo taške riba yra $f(x)$. Tai dalimis glodžių funkcijų Furjė eilutės konvergavimo teorema [C].

Cituojamas šaltinis yra Orloff MIT ES.1803 kurso 22 temos užrašai, §22.5, p. 4. Mūsų baigtinio skaičiaus uždarų dalių C^1 klasės prielaidos duoda pakankamą dalimis glodų atvejį. Pagal teoremą tiesinio signalo eilutė lygi x, kai $-\pi < x < \pi$. Taške $x = \pi$ periodinės vienpusės reikšmės yra π ir $-\pi$, todėl suma lygi nuliui. Kiekviena dalinė suma ten taip pat lygi nuliui, nes $\sin n\pi = 0$. Laisvai pakeitus funkcijos reikšmę trūkio taške, jos koeficientai ir ši vidurinės reikšmės išvada nepakistų.

Baigtinės sumos ir tiesinis signalas palyginti 35.2 pav. Ribinė vidurinės reikšmės taisyklė nusako reikšmę trūkio taške, o ne tolygų paklaidos įvertį netoli jo.



35.2 pav. Periodiškai kartojamo tiesinio signalo intervale $-\pi < x < \pi$ Furjė dalinės sumos, kai $N = 3$ ir $N = 15$. Galinių taškų trūkiuose visos dalinės sumos lygios nuliui.

Visame periode, kuriame yra trūkis, konvergavimas negali būti tolygusis. Kiekviena dalinė suma yra tolydi, o ribinė funkcija su vidurinėmis reikšmėmis trūkiuose yra netolydi. Pagal 30-osios paskaitos tolygiosios ribos tolydumo teoremą tolygusis konvergavimas toje srityje negalimas. Teiginiai apie koeficientus ir konvergavimą atsako į skirtingus klausimus: pirmieji sukonstruoja sumas, o antrieji nustato jų ribą taškas po taško.

35.5 Kompleksiniai koeficientai ir simetrinės dalinės sumos

Sveikajam skaičiui $n \in \mathbb{Z}$ apibrėžkime kompleksinį koeficientą

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-\mathrm{i}nx}\, \mathrm{d}x.$$

Kompleksinis integralas čia reiškia realiosios ir menamosios dalių integralus, sujungtus į vieną kompleksinį skaičių. Eksponentinė tapatybė $e^{-\mathrm{i}nx} = \cos nx - \mathrm{i}\sin nx$ duoda

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \qquad c_n = \frac{a_n - \mathrm{i}b_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + \mathrm{i}b_n}{2} \qquad (n \geq 1).$$

Realiosios funkcijos f koeficientai tenkina $c_{-n} = \overline{c_n}$. Sujungę narius su priešingais indeksais gauname tikslią baigtinę tapatybę

$$S_N(x) = \sum_{n=-N}^{N} c_n e^{\mathrm{i}nx}.$$

Taigi žymėjimas $\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{\mathrm{i}nx}$ reiškia šių simetrinių dalinių sumų ribą. Jis nenurodo atskirai sumuoti dviejų begalinių liekanų. Tiesiniam signalui $c_0 = 0$ ir $c_n = \mathrm{i}(-1)^n/n$ kiekvienam nenuliniam sveikajam n. Tai gauname įstatę jo realiuosius koeficientus.

35.6 Baigtinis Furjė poveikis

Grįžkime prie $y'' + 2\gamma y' + \omega_0^2 y = f(t)$, kai $\gamma > 0$ ir $\omega_0 > 0$. Tarkime, realusis poveikis yra trigonometrinis polinomas, užrašytas pavidalu $f(t) = \sum_{n=-M}^{M} d_n e^{\mathrm{i}nt}$, kur $M \geq 0$ yra sveikasis skaičius ir $d_{-n} = \overline{d_n}$. Kiekvienas $P(\mathrm{i}n)$ yra nenulinis: nulinio dažnio narys duoda ω_0^2, o kiekvieno nenulinio dažnio nario menamoji dalis yra $2\gamma n \neq 0$. Diferencijuodami ir sudėdami baigtinį skaičių eksponentinių atsakų gauname

$$y_{\mathrm{per}}(t) = \sum_{n=-M}^{M} \frac{d_n}{P(\mathrm{i}n)} e^{\mathrm{i}nt}. \tag{35.4}$$

Kiekvienam nariui pritaikę diferencialinį reiškinį gauname $d_n e^{\mathrm{i}nt}$, todėl suma tenkina reikiamą lygtį. Neigiamų indeksų nariai yra teigiamų indeksų narių jungtiniai, nes $P(-\mathrm{i}n) = \overline{P(\mathrm{i}n)}$. Nulinis koeficientas yra realusis. Todėl y_{per} yra realusis 2π-periodinis sprendinys.

Kiekvienas kitas sprendinys skiriasi homogeniniu judėjimu, artėjančiu prie nulio. Jei kitas sprendinys taip pat būtų 2π-periodinis, jų skirtumas h būtų periodinis ir artėtų prie nulio. Kiekvienam fiksuotam t turime $h(t) = h(t + 2\pi j) \to 0$, kai sveikasis $j \to \infty$. Taigi $h(t) = 0$ kiekvienam t. Tai įrodo periodinio atsako vienatį. Šis argumentas naudoja baigtinį poveikį; laisvai pasirinktai begalinei Furjė eilutei diferencijuoti reikėtų papildomo pagrindimo.

Pavyzdžiui, kai $\gamma = 1$, $\omega_0 = 3$ ir $f(t) = 1 + 3\cos 2t - 2\sin t$, atsakas yra

$$y_{\mathrm{per}}(t) = \frac{1}{9} + \frac{15\cos 2t + 12\sin 2t}{41} + \frac{\cos t - 4\sin t}{17}.$$

Poveikio koeficientai yra $d_0 = 1$, $d_1 = \mathrm{i}$, $d_{-1} = -\mathrm{i}$ ir $d_2 = d_{-2} = 3/2$. Čia $P(\mathrm{i}) = 8 + 2\mathrm{i}$ ir $P(2\mathrm{i}) = 5 + 4\mathrm{i}$. Formulės (35.4) teigiamų dažnių atsako koeficientai yra

$$\frac{d_1}{P(\mathrm{i})} = \frac{1 + 4\mathrm{i}}{34}, \qquad \frac{d_2}{P(2\mathrm{i})} = \frac{15 - 12\mathrm{i}}{82}.$$

Kiekvieną suporavę su jo jungtiniu gauname anksčiau pateiktus dažnio 1 ir dažnio 2 narius; nulinio dažnio narys duoda $1/9$. Jų suma yra vienintelis periodinis judėjimas, o kiekviena pradinių duomenų pataisa nyksta.

Santrauka 35.

- Kai $\gamma > 0$, $\omega_0 > 0$, $F > 0$ ir $\omega \geq 0$, nusistovėjusio sinusinio atsako amplitudė yra $F/\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}$, o fazės vėlavimas, atsižvelgiant į ketvirtį, apibrėžtas anksčiau.
- Teigiamo dažnio amplitudės smailė egzistuoja tada ir tik tada, kai $0 < \gamma < \omega_0/\sqrt{2}$, ties $\sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$. Neslopinamas poveikis savuoju dažniu iš rimties duoda augimą, proporcingą $t\sin\omega_0 t$.
- Ortogonalumas įrodo realiųjų koeficientų išskyrimo formules (35.3). Furjė eilutė konverguoja į periodinių vienpusių ribų vidurkį, kai tenkinamos teoremos 35.2 baigtinio skaidinio dalimis C^1 klasės prielaidos [C].
- Kompleksiniame Furjė žymėjime naudojamos simetrinės dalinės sumos. Kai realusis poveikis yra trigonometrinis polinomas, o slopinimas teigiamas, formulė (35.4) duoda vienintelį realųjį periodinį atsaką.

Uždavinių lape 35 nagrinėjami kiti signalai ir osciliatoriaus taikymai, įskaitant kvadratinę eilutę bei jos skaitinę sumą. Toliau, 36-oje paskaitoje, pradėsime funkcijų,

priklausančių nuo kelių nepriklausomų realiųjų kintamųjų, diferencijavimą.

Literatūra

J. Orloff, *ES.1803 Differential Equations*, MIT OpenCourseWare, 2024 m. pavasaris, 22 tema, §22.5, p. 4, Furjė eilutės konvergavimo teorema [C], kurso užrašai.